



Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia de
Santa Catarina

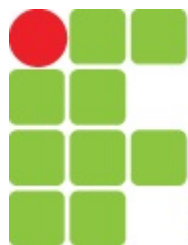
Departamento Acadêmico de Eletrotécnica

Everthon T. Sica

Dr. Eng. em Planejamento de Sistemas de Energia



PLANEJAMENTO INTEGRADO
DE RECURSOS EM
SISTEMAS DE ENERGIA



INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Projetos de Instalações Elétricas Industriais

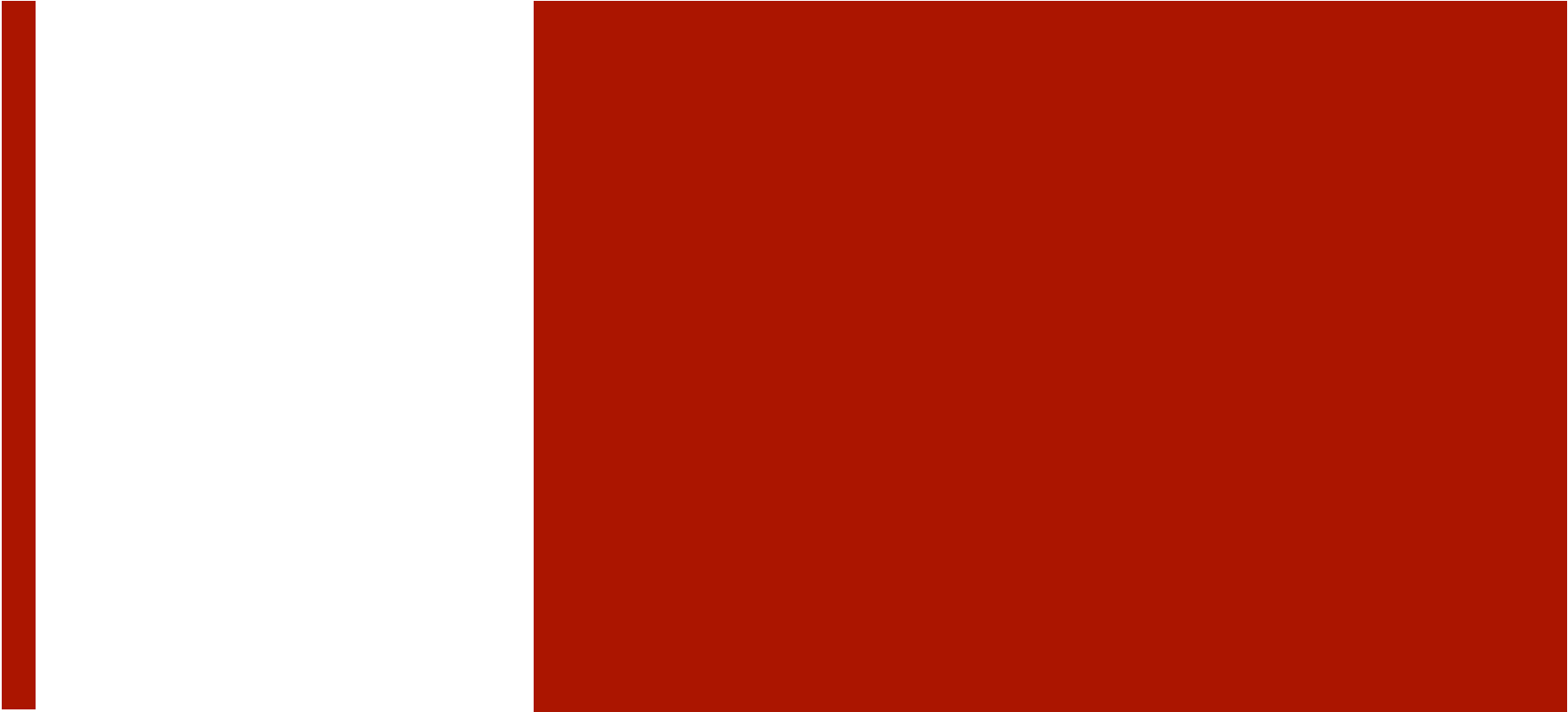
Everthon T. Sica
sica@ifsc.edu.br

Referências Bibliográficas

Livro Texto :

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. Rio de Janeiro: LTC, 2010, 8ª ed. 656p

- COTRIM, Ademaro A. M. B. Instalações elétricas. 4ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
- CREDER, Helio. Instalações elétricas. 14ª ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2000. 479p.
- NISKIER, Julio.; MACINTYRE, A. J. (Archibald J.). Instalações elétricas. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000. 550p.
- NATALE, Ferdinando. Automação industrial. 6ª ed. São Paulo, Editora Érica, 2000.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Rio de Janeiro, 2004.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5383: Motores de indução monofásicos – ensaios. Rio de Janeiro, 2007. 60 p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5356: Transformadores de potência. Parte 1 – Generalidades. Rio de Janeiro, 2007. 95 páginas / Transformadores de potência. Parte 2 – Aquecimento. Rio de Janeiro, 2007. 23 páginas. / Parte 3 - Níveis de Isolamento, ensaios dielétricos e espaçamentos externos em ar. Rio de Janeiro, 2007. 44 páginas.



Instalação Industrial

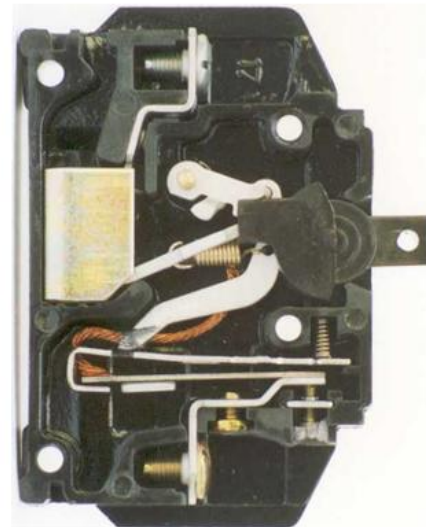
Sobrecarga

Proteção contra sobrecorrentes

- Utilização de disjuntores termomagnéticos.
- Disjuntor termomagnético: parte térmica (proteção contra sobrecarga) e parte magnética (proteção contra curto-circuito).



norma IEC



norma NEMA

Comparativo De Disjuntores IEC x NEMA



	IEC (Disjuntor ABB)	NEMA (Disjuntor preto)
Proteção	Realizada com 2 elementos: contra curto-circuito (bobina) e sobrecarga (bimetal) independentes	Realizada com apenas 1 elemento: contra curto-circuito e sobrecarga somente o bimetal
Material	Anti-chama	Possível propagação de chama
Bornes	Terminal abraçadeira com ranhuras (evitam desconexão dos fios e cabos)	Terminal parafuso (olhal). Possível soltura do cabo. Ruim para cabos flexíveis
Instalação	Garante a mesma confiabilidade tanto na utilização de cabos rígidos quanto flexíveis	Maior probabilidade de falhas quando utilizado cabos flexíveis
Fixação	Em trilhos (economia em tempo de instalação)	Por garras
Tamanho	Reduzido frente ao NEMA	Tamanho excessivo aumenta o tamanho das caixas de distribuição.
Câmara de extinção de arco	Aletas múltiplas	Apenas uma chapa dobrada (dissipação do arco pouco eficiente)
Contatos	Prata (Elevada resistência térmica e elétrica)	Material sintetizado
Mecanismo de disparo	Abertura livre (Atua independentemente da posição da manopla)	Possibilidade de bloquear a abertura da manopla (perigos para a instalação)

Curvas de Atuação de Disjuntores

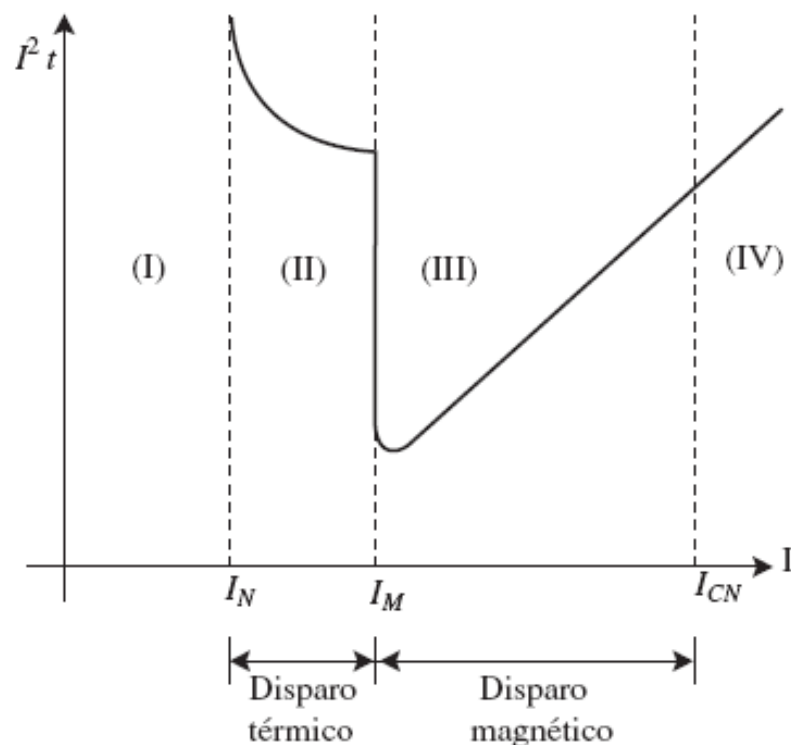
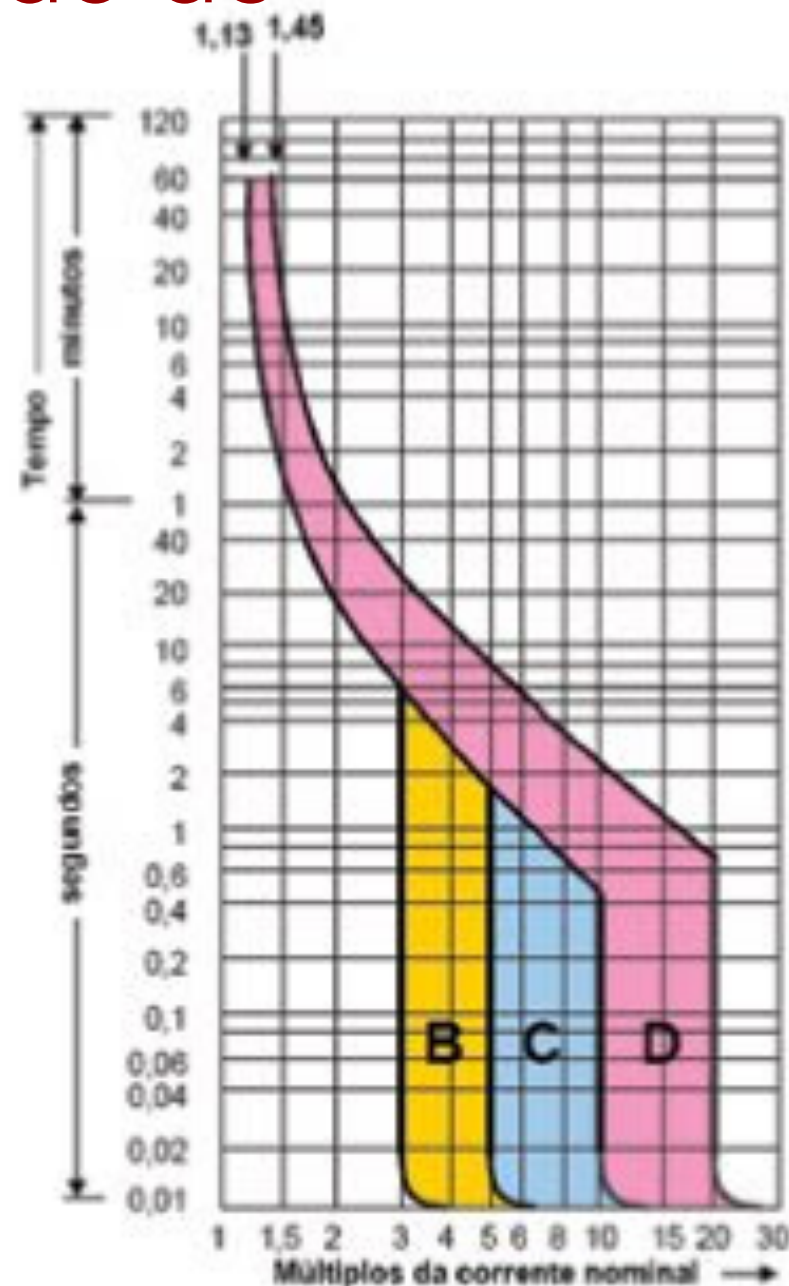


Figura 11.9 ■ Característica $(I^2t) = f(I)$ típica de um disjuntor termomagnético



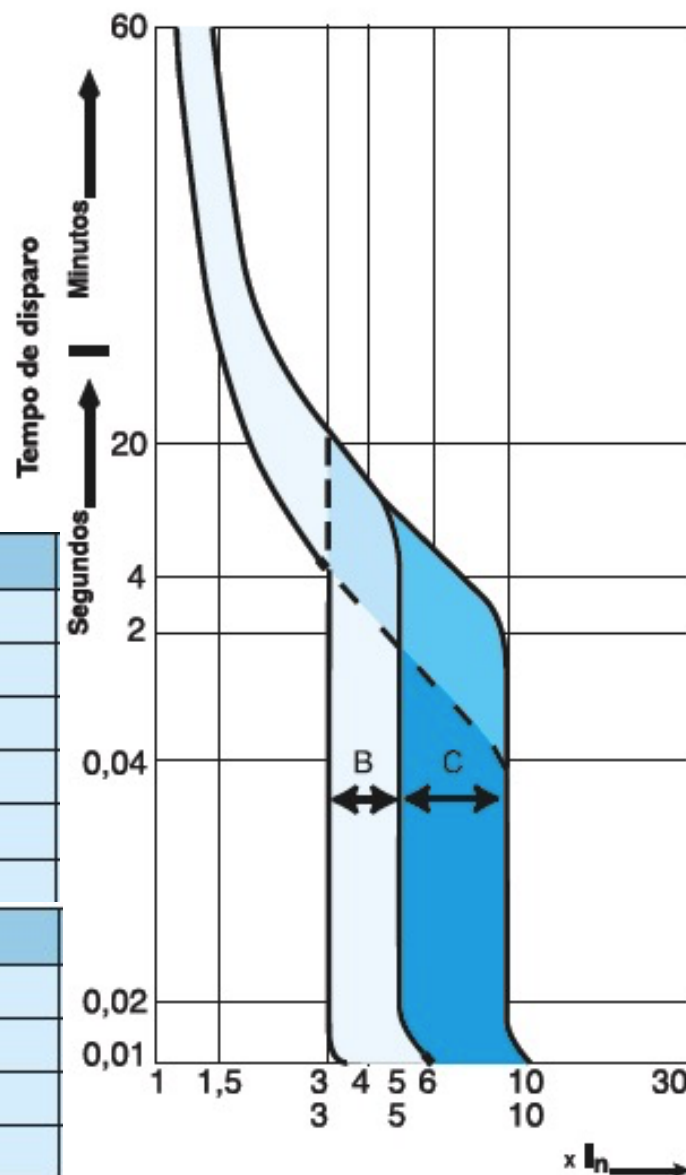
Curvas de Atuação de Disjuntores

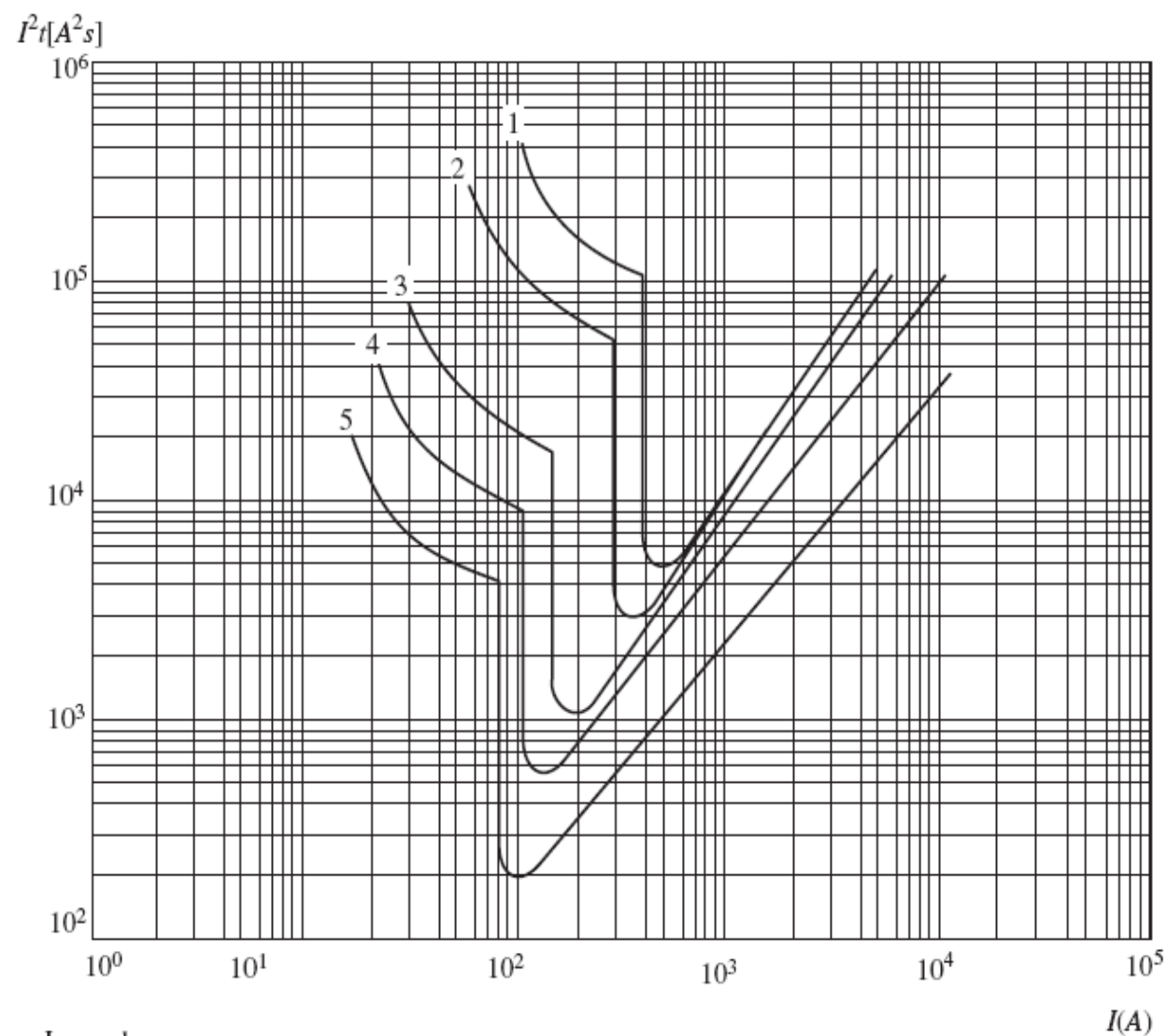
A linha WEG de minidisjuntores MDW e MDWH

Deve-se corrigir o valor nominal conforme a temperatura ambiente e altitude, conforme catálogo



Referência	Corrente	Curva
-	-	-
-	-	-
MDW-B6	6 A	B
MDW-B10	10 A	B
MDW-B16	16 A	B
MDW-B20	20 A	B
Referência	Corrente	Curva
MDW-C2	2 A	C
MDW-C4	4 A	C
MDW-C6	6 A	C
MDW-C10	10 A	C
MDW-C16	16 A	C





Legenda:

- 1 - Disjuntor rápido 3P 50 A 380 V~
- 2 - Disjuntor rápido 3P 35 A 380 V~
- 3 - Disjuntor rápido 3P 20 A 380 V~
- 4 - Disjuntor rápido 2P 15 A 220 V~
- 5 - Disjuntor rápido 1P 10 A 110 V~

Figura 11.10 ■ Curvas $(I^2t) = f(I)$ de disjuntores rápidos; disparo térmico com partida a quente (70 °C)

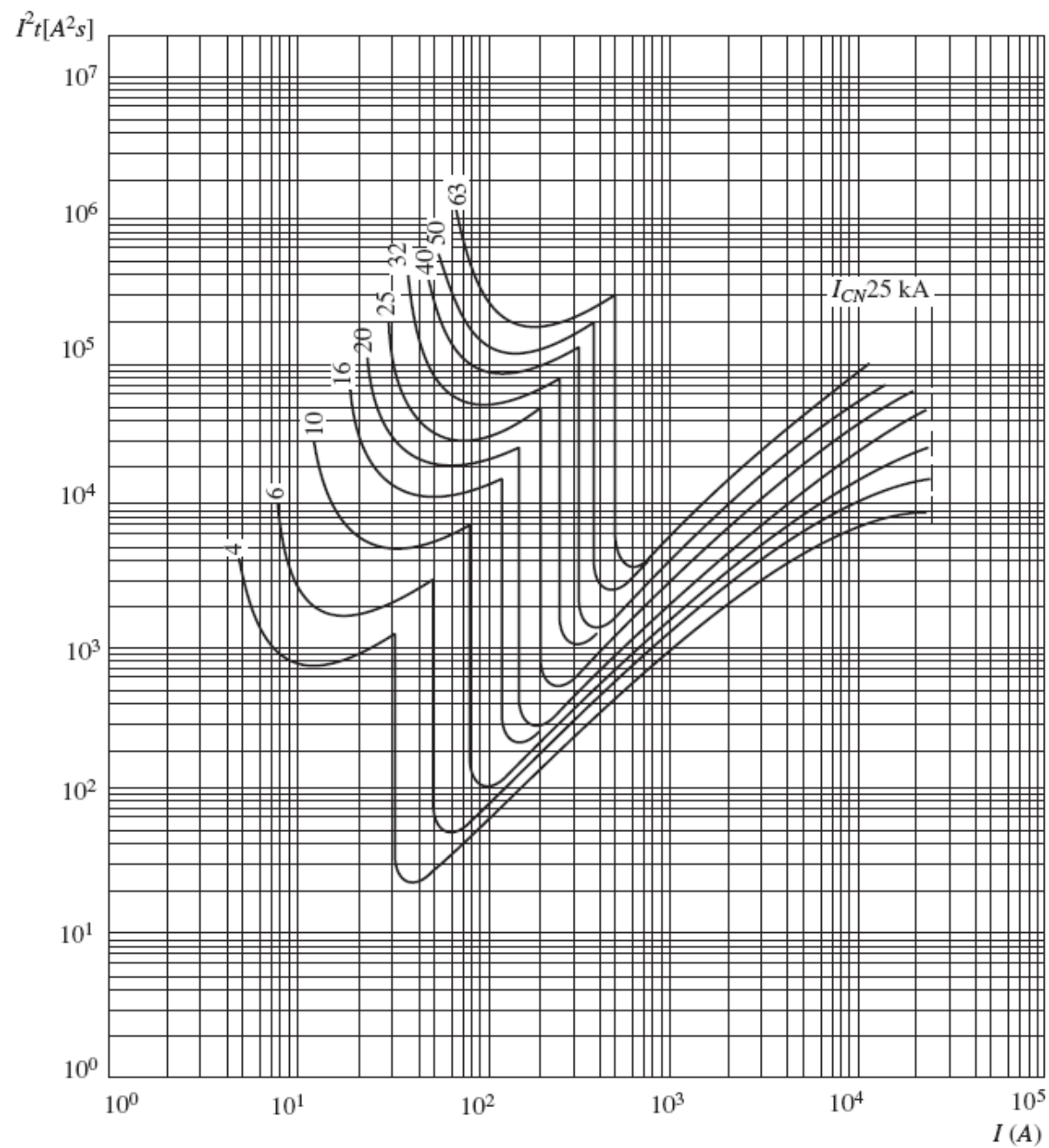


Figura 11.11 ■ Curvas $(I^2t) = f(I)$ de disjuntores limitadores; disparo térmico com partida a quente (70 °C)

Critério de sobrecarga

- Utilizar um disjuntor unipolar para cada circuito monofásico.
 - Valores comerciais (padrão norma IEC): 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A.
- O valor de corrente nominal do disjuntor, I_N , deve ser tal que:

$$I_P < I_{DP} < I'_Z$$

- I_{DP} = corrente nominal do dispositivo de proteção (disjuntor) para a temperatura ambiente
- I'_Z = capacidade de condução de corrente dos condutores (valores tabelados → cada bitola do condutor apresenta um valor para I_Z) considerando os fatores f_1 e f_2 :

$$I'_Z = I_Z \times \prod_n f_n$$

Critério de sobrecarga



- Exemplo para Determinação do Disjuntor
- Circuito 4: $I_p = 5,20 \text{ A}$
- temperatura ambiente = $35 \text{ °C} \rightarrow f_1 = 0,94$
- 3 circuitos agrupados $\rightarrow f_2 = 0,70$
- $S = 2,5 \text{ mm}^2$ (maior valor obtido entre os critérios anteriores)
- Para $S = 2,5 \text{ mm}^2$, tem-se para o maneira de instalar B1 e 2CC (2 condutores carregados: fase + neutro), $I_z = 24 \text{ A}$ (valor tabelado). Já o valor de I_z corrigido, I'_z é dado por:

$$I'_z = 24 \cdot 0,94 \cdot 0,7 = 15,79 \text{ A}$$

Critério de Sobrecarga

- Caso o fabricante de disjuntor indique correção do valor nominal, escolhe-se um disjuntor unipolar de 10 A, que a 35 °C, tem-se $I_{DP} = 9,78$ A (valor tabelado).

$$I_P \leq I_{DP} \leq I'_Z$$

$$5,20 \leq 9,78 \leq 15,79$$

Temperatura Ambiente (°C)	30°C		10°C		20°C		40°C		35 °C	
Correntes nominais, I_N (A)	Unipolar	Multipolar	Unipolar	Multipolar	Unipolar	Multipolar	Unipolar	Multipolar	Unipolar	Multipolar
	10,0	10,0	11,4	11,4	10,7	10,7	9,6	9,6	9,78	9,78
	16,0	16,0	17,4	17,4	16,6	16,6	15,7	15,7	15,83	15,83
	20,0	20,0	22,0	22,0	20,8	20,8	19,6	19,6	19,77	19,77
	25,0	25,0	27,5	27,5	26,0	26,0	24,5	24,5	24,72	24,72
	32,0	32,0	34,6	34,6	33,3	33,3	32,0	32,0	32	32
	40,0	40,0	43,2	43,2	41,6	41,6	40,0	40,0	40	40
	50,0	50,0	54,0	54,0	52,0	52,0	50,0	50,0	50	50
	63,0	63,0	68,0	68,0	65,5	65,5	63,0	63,0	63	63

valores corrigidos de I_N I'_N

Critério de Sobrecarga

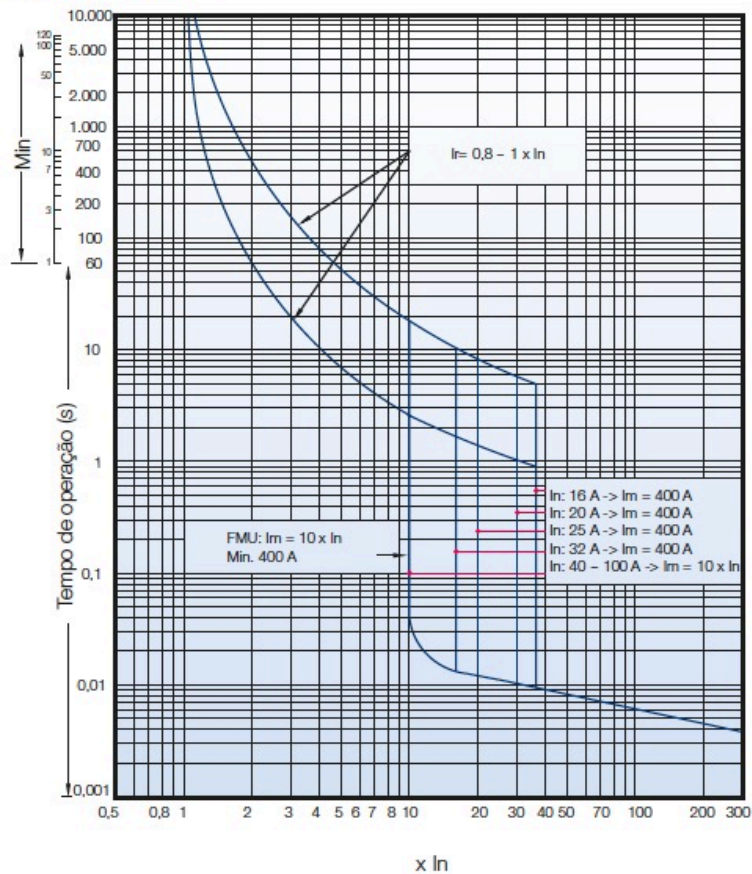
- A classificação da corrente nominal dos disjuntores caixa moldada da linha ACW da WEG deve ser considerada conforme variações de temperatura ambiente.

Disjuntor	Corrente nominal	Disjuntor caixa moldada com proteção do termomagnético							
		10 °C	20 °C	30 °C	40 °C	45 °C	50 °C	60 °C	70 °C
ACW100 ACW160	20	20	20	20	20	19	19	18	16
	25	25	25	25	25	24	23	22	21
	32	32	32	32	32	31	30	28	26
	40	40	40	40	40	39	38	35	33
	50	50	50	50	50	48	47	44	41
	63	63	63	63	63	61	59	56	52
	80	80	80	80	80	78	75	71	66
	100	100	100	100	100	97	94	88	82
	125	125	125	125	125	121	117	110	103
	160	160	160	160	160	140	135	127	118
ACW101 ACW161	50	50	50	50	50	48	47	44	41
	100	100	100	100	100	97	94	88	82
	160	160	160	160	160	155	150	141	131
ACW250	200	200	200	200	200	194	188	176	164
	250	235	235	235	235	228	220	207	193

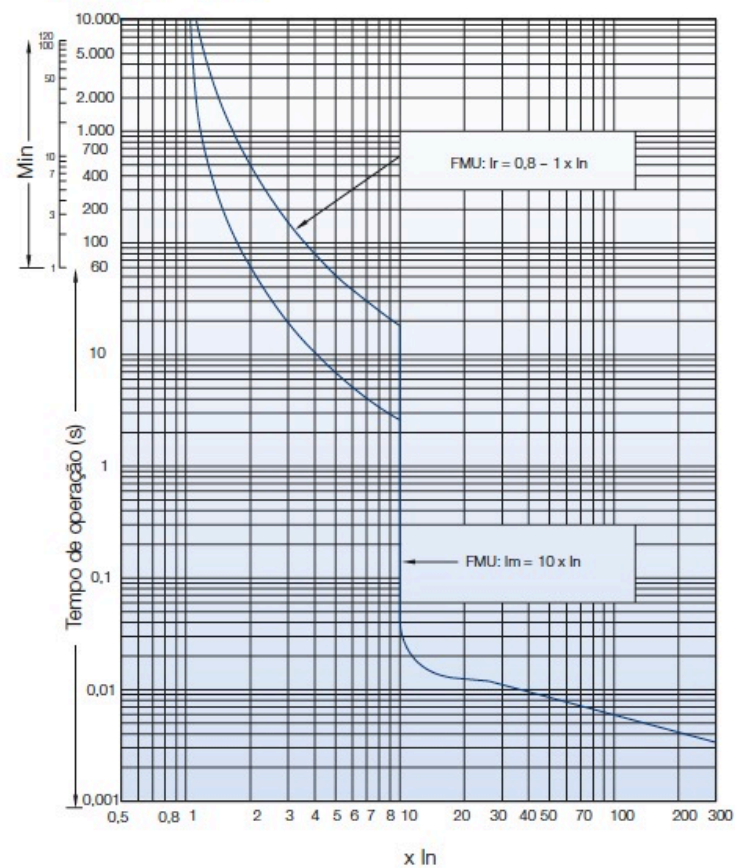
Critério de Sobrecarga

■ Curvas tempo x corrente

ACW100 - FMU



ACW160 - FMU



Critério de Sobrecarga



- Dimensionamento

- O dimensionamento estará correto se a proteção associada garante que ele poderá funcionar sem que as temperaturas limites sejam ultrapassadas.

$$\begin{aligned} (a) \quad I_P &\leq I_{NoP} \leq I'_Z & I_{NoP} &\leq \frac{1,45}{\alpha} I_Z \mapsto \alpha = \frac{I_2}{I_N} \\ (b) \quad I_2 &\leq 1,45 \times I_Z \end{aligned}$$

- I'_Z :corrente de capacidade do condutor que leva em conta os fatores de correção;
- A condição (b) só é aplicável quando $I_{NoP} > I_Z$ (corrente nominal ou de ajuste do dispositivo de proteção maior que a capacidade de corrente do condutor);
- I_2 :corrente convencional de atuação do dispositivo de proteção;



Instalação Industrial

Curto-circuito

Critério de Curto-circuito

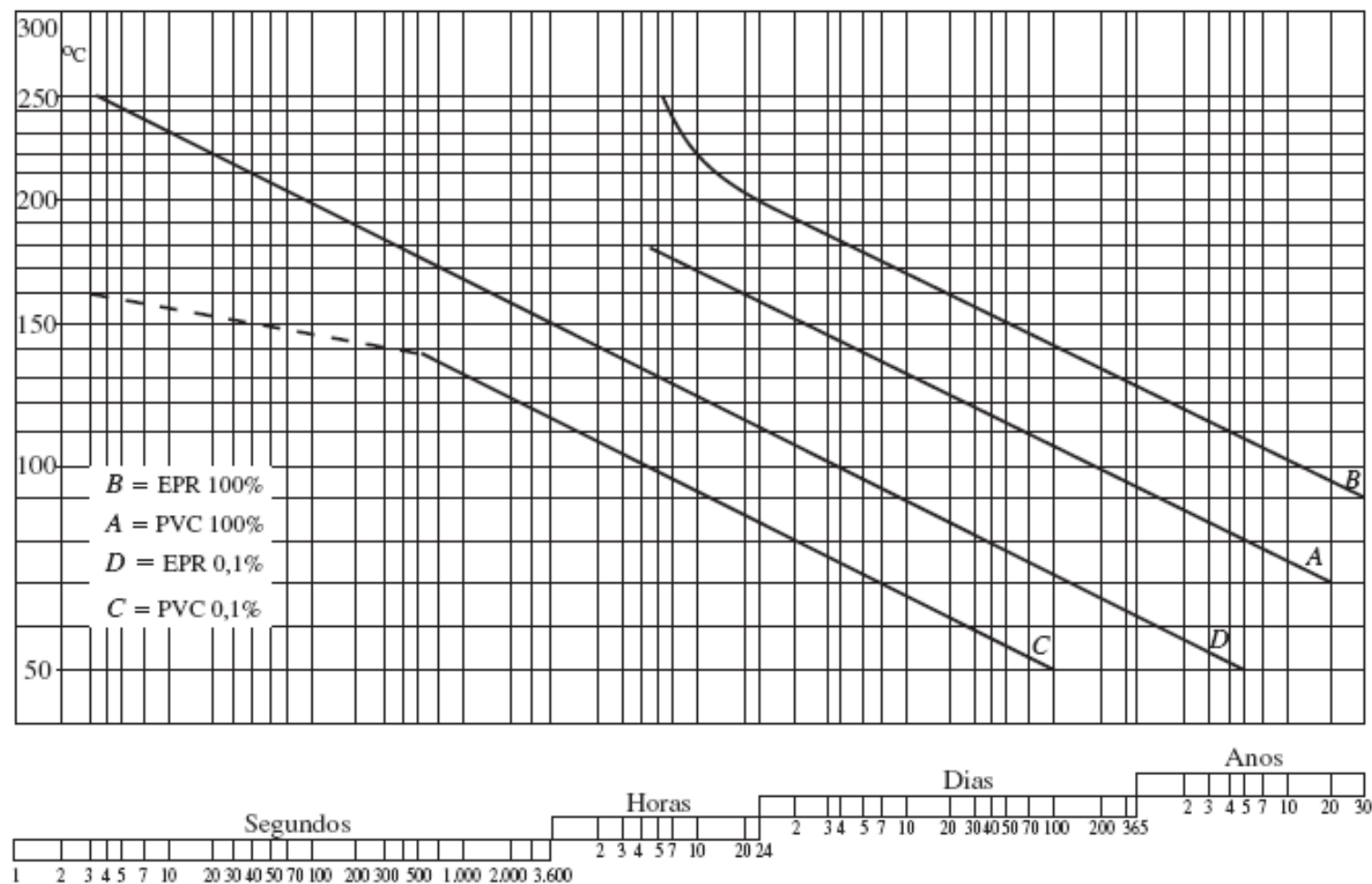
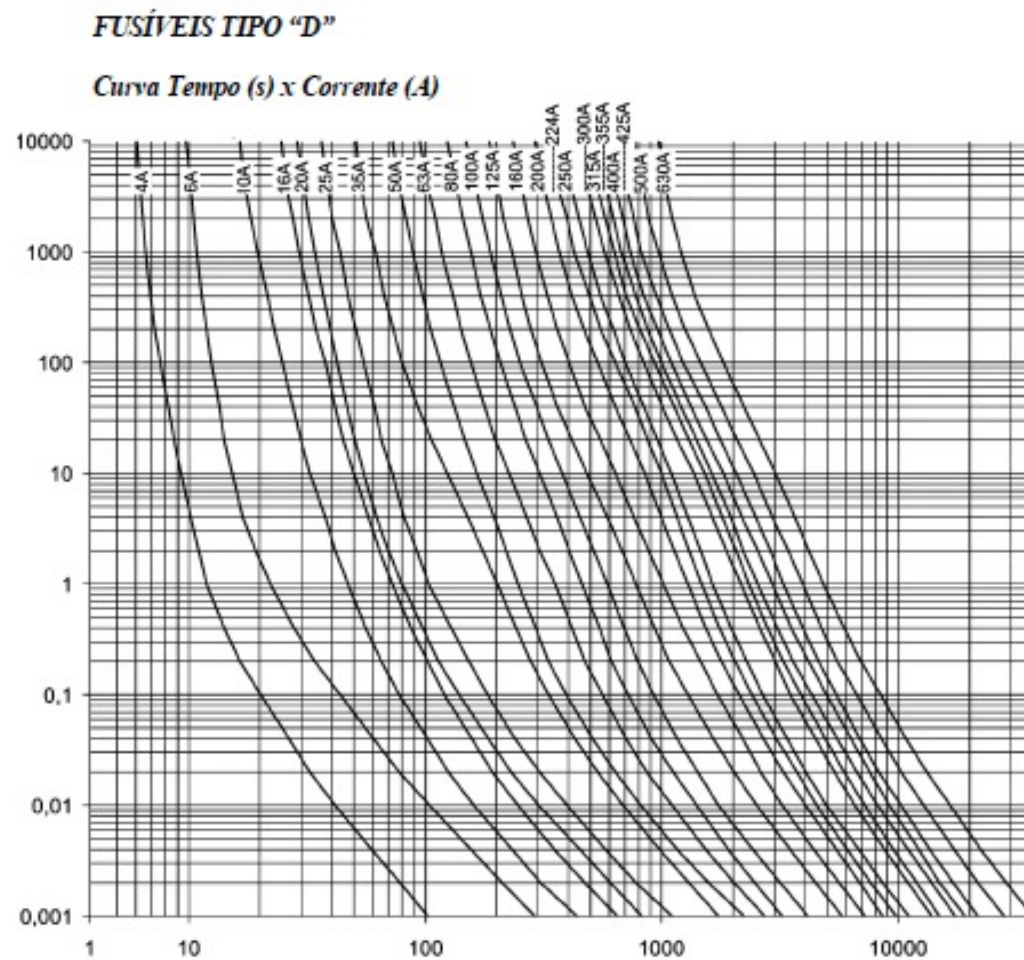


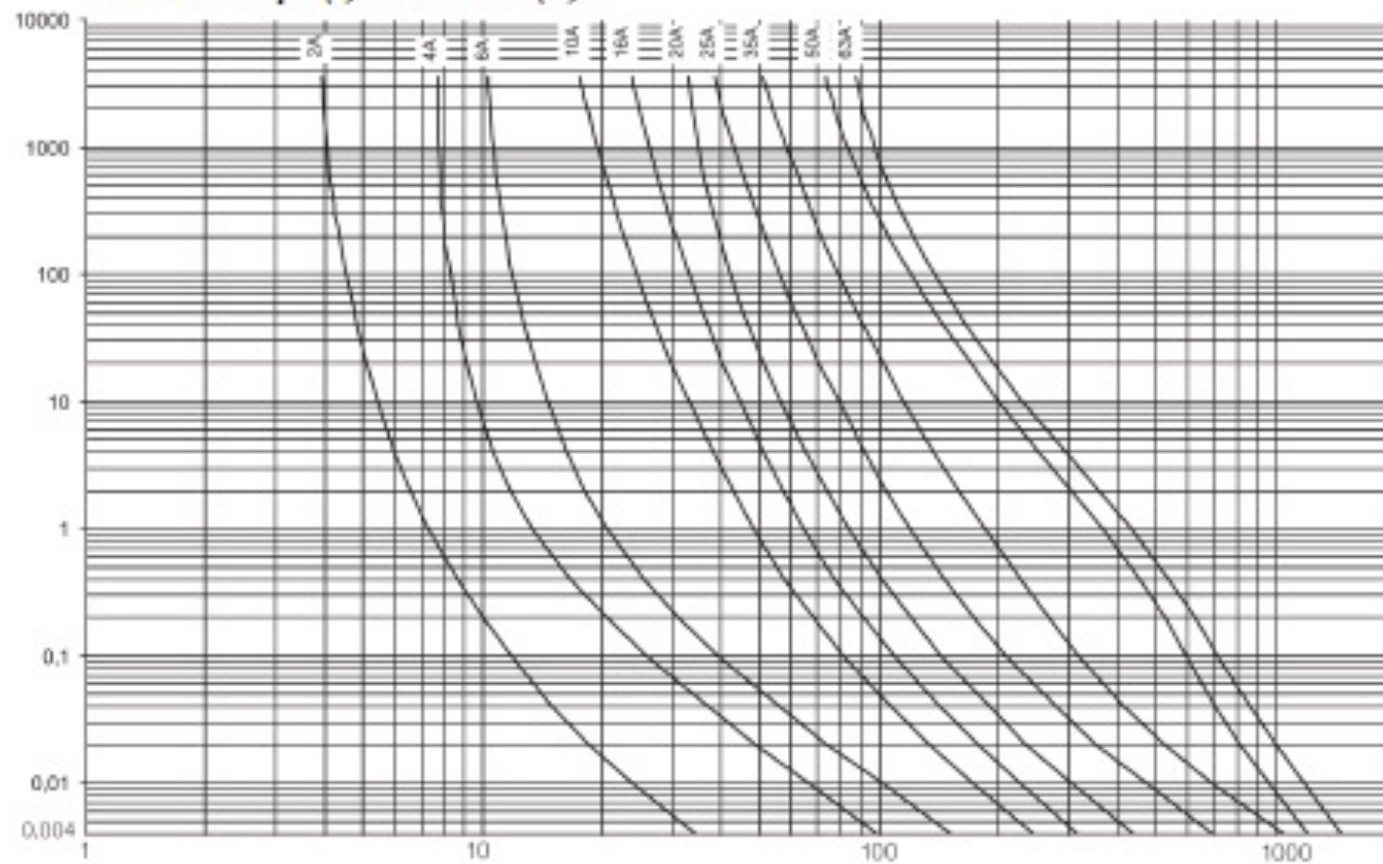
Figura 11.5 ■ Curvas de vida útil relativas às isolações de PVC e EPR

Critério de Curto-circuito



1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Curva Tempo (s) x Corrente (A)



Critério de Curto-circuito



- Os disjuntores utilizados para proteção dos circuitos os protegerão contra curto-circuitos.
 - 1ª Condição: $I_R \geq I_{CS}$
 - I_R = corrente de ruptura (capacidade de interrupção) do dispositivo de proteção – valor fornecido pelo fabricante.
 - I_{CS} = corrente de curto circuito presumida no ponto de instalação do dispositivo.
 - Segundo a NBR 5410, o valor aproximado da corrente de curto-circuito no secundário de 75 kVA (potência mais usual dos transformadores utilizados na distribuição), com o lado de BT em 380/220 V, é da ordem de 2,2 kA.
 - Logo, a CELESC adota para disjuntores termomagnéticos unipolares localizados no quadro de medição, capacidade de interrupção igual a 2 kA (220V) e para disjuntores bipolares ou tetrapolares, 5 kA (380 V).

Critério de Curto-circuito



- Os disjuntores utilizados para proteção dos circuitos os protegerão contra curto-circuitos.

- 2ª Condição:

$$S \geq \frac{I_{CS}}{K} \sqrt{t_{dd}}$$

- S = seção do condutor [mm²].
- I_{CS} = corrente de curto circuito presumida no ponto de instalação do dispositivo [A].
- K = constante referente ao condutor (valor tabelado conforme a norma NBR 5410) – para cobre isolado por PVC, $K = 115$.
- t_{dd} = tempo de disparo do dispositivo de proteção para o valor de I_{CS} – t_{dd} é um valor obtido através da curva de atuação do disjuntor.
- Para um curto-circuito com corrente maior que 7 vezes a corrente nominal de um disjuntor que segue a norma IEC, tal disjuntor demora cerca de 0,01 segundos para atuar (já os com padrão NEMA, em alguns casos, mais de 1 segundo!)

Critério de Curto-circuito

- Por exemplo, para $I_{CS} = 1 \text{ kA}$, $I_{N_disjuntor} = 20 \text{ A}$, tem-se $I_{CS}/I_N = 50$, logo, $t_{dd} = 0,01$ segundos (provavelmente menor que este tempo!):

$$S \geq \frac{1000}{115} \sqrt{0,01} \rightarrow S \geq 0,87 \text{ mm}^2$$

- E um condutor de $1,5 \text{ mm}^2$ já estará protegido contra curto-circuito, de modo que o curto não cause danos permanentes ao mesmo.

Tabela 11.1 ■ Obtenção dos valores de K dados na NBR 5410

Metal	$1/\alpha_{20}$	c ($\text{J}/^\circ\text{C mm}^3$)	ρ_{20} ($\Omega \cdot \text{mm}$)	Isolação	$\theta_k = \theta_{cc}$ ($^\circ \text{C}$)	K
Cobre	234,5	$3,45 \times 10^{-3}$	$17,241 \times 10^{-6}$	PVC	160	115
				EPR/XLPE	250	135
Alumínio	228	$2,5 \times 10^{-3}$	$28,264 \times 10^{-6}$	PVC	234,5	74
				EPR/XLPE		87

Critério de Curto-circuito

■ Efeitos

- Térmico: aquecimento – danos a isolação;
- Dinâmico: ocorre no 1º ciclo – danos mecânicos.

- Curto-circuito onde a assimetria da corrente não seja significativa e para curtos-circuitos assimétricos com duração entre 0,1 e 5s.

$$\int_0^t i_{cs}^2 dt \leq K^2 S^2 \rightarrow I_{cs}^2 \times t \leq K^2 S^2$$

$$t^{max} = \frac{4r^2 \rho^2 K^2 l^2}{0,64 V_n}$$

t^{max} → Tempo máximo de atuação do dispositivo de proteção para não causar danos ao condutor

t → Tempo de atuação do dispositivo de proteção quando submetido a I_{cs}

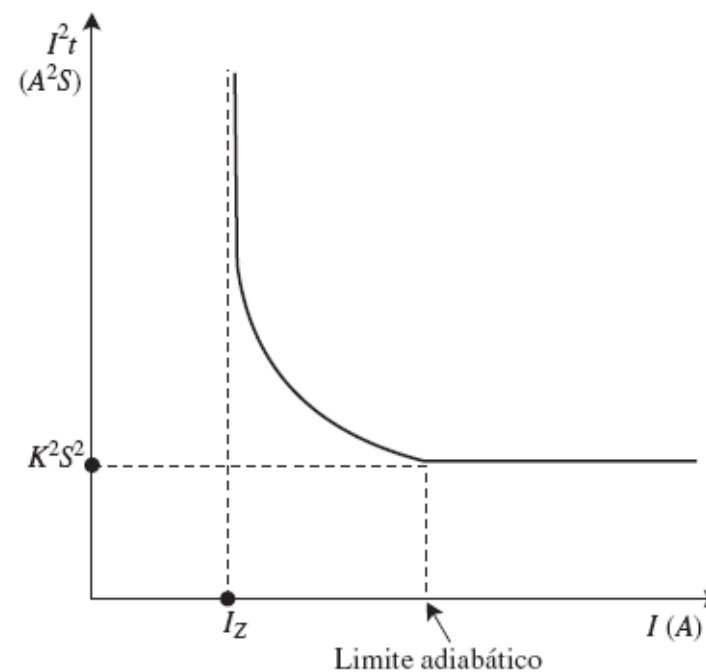


Figura 11.6 ■ Curva $(I^2t) = f(I)$ típica de um cabo

Critério de Curto-circuito

$$t^{m\acute{a}x} = \frac{4r^2 \rho^2 K^2 l^2}{0,64V_n}$$

■ Dimensionamento

I_k [kA]	Corrente de curto-circuito presumida no ponto de aplicação do dispositivo de proteção	
S [mm²]	Seção nominal do condutor a proteger	
ρ [Ω.mm²/m]	Resistividade (cobre é 0,027)	
l [m]	Comprimento do condutor a proteger	
V_n [V]	Tensão nominal do circuito a proteger	
K	115	Para condutores de cobre com isolação em PVC
	135	Para condutores de cobre com isolação em EPR ou XLPE
r	1,00	Para S < 120 mm ²
	1,15	Para S = 150 mm ²
	1,20	Para S = 185 mm ²
	1,25	Para S = 240 mm ²

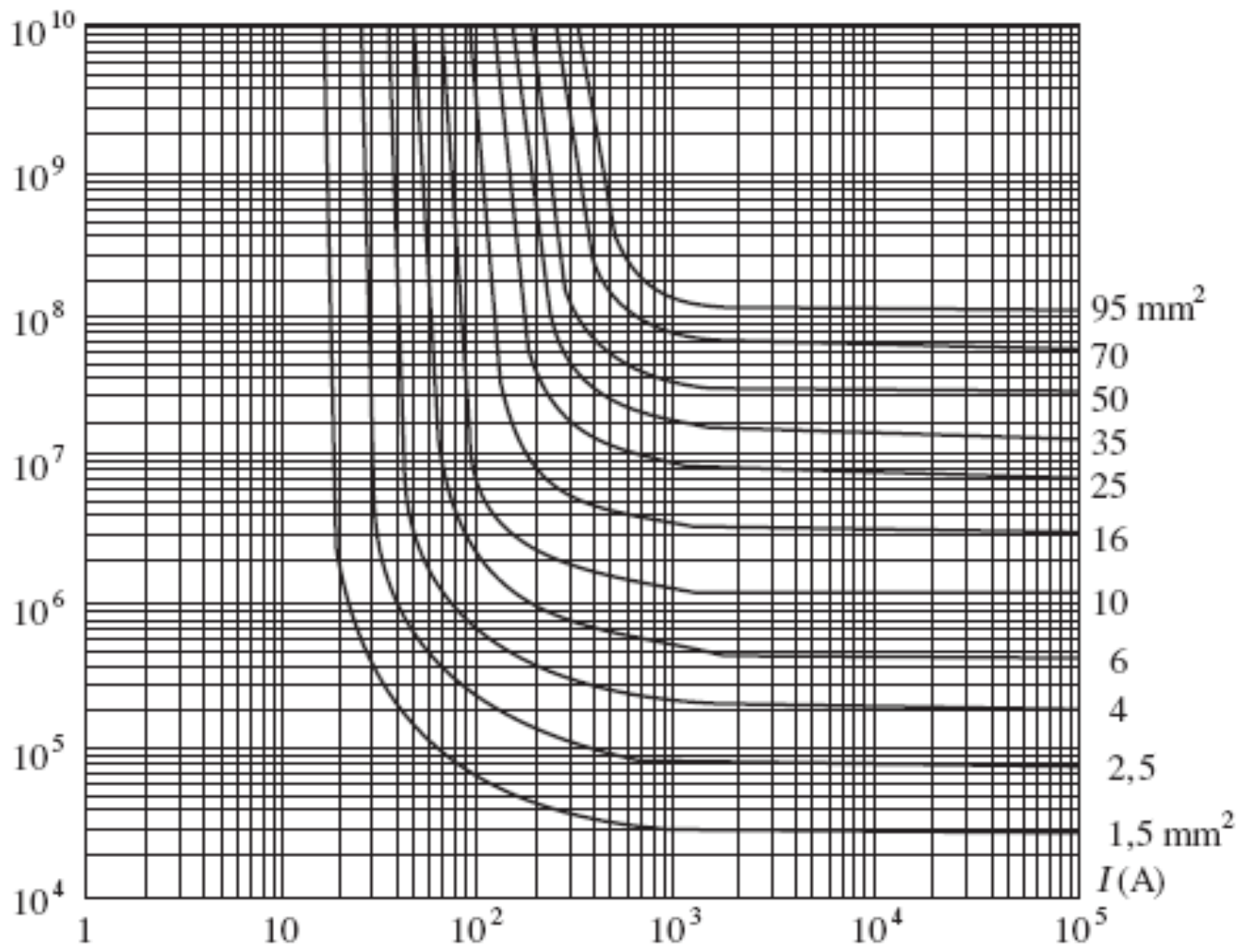
Critério de Curto-circuito

Tabela 11.2 ■ Valores da integral de Joule (I^2t) para aquecimento adiabático dos condutores de θ_z a θ_k ; condutores de cobre

Seção (mm ²)	Integral de Joule (A ² s × 10 ³)	
	Isolação de PVC	Isolação de EPR ou XLPE
1,5	29,7	46
2,5	82,6	127
4	211,6	327
6	476,1	736
10	1.322,5	2.045
16	3.385	5.235
25	8.265,6	12.781
35	16.200	25.050
50	35.062	51.123
70	64.802	100.200
95	119.355	184.552
120	190.440	294.466
150	297.562	460.103
185	452.625	699.867
240	761.760	1.177.862

$$I^2t$$

$(A^2 \cdot s)$

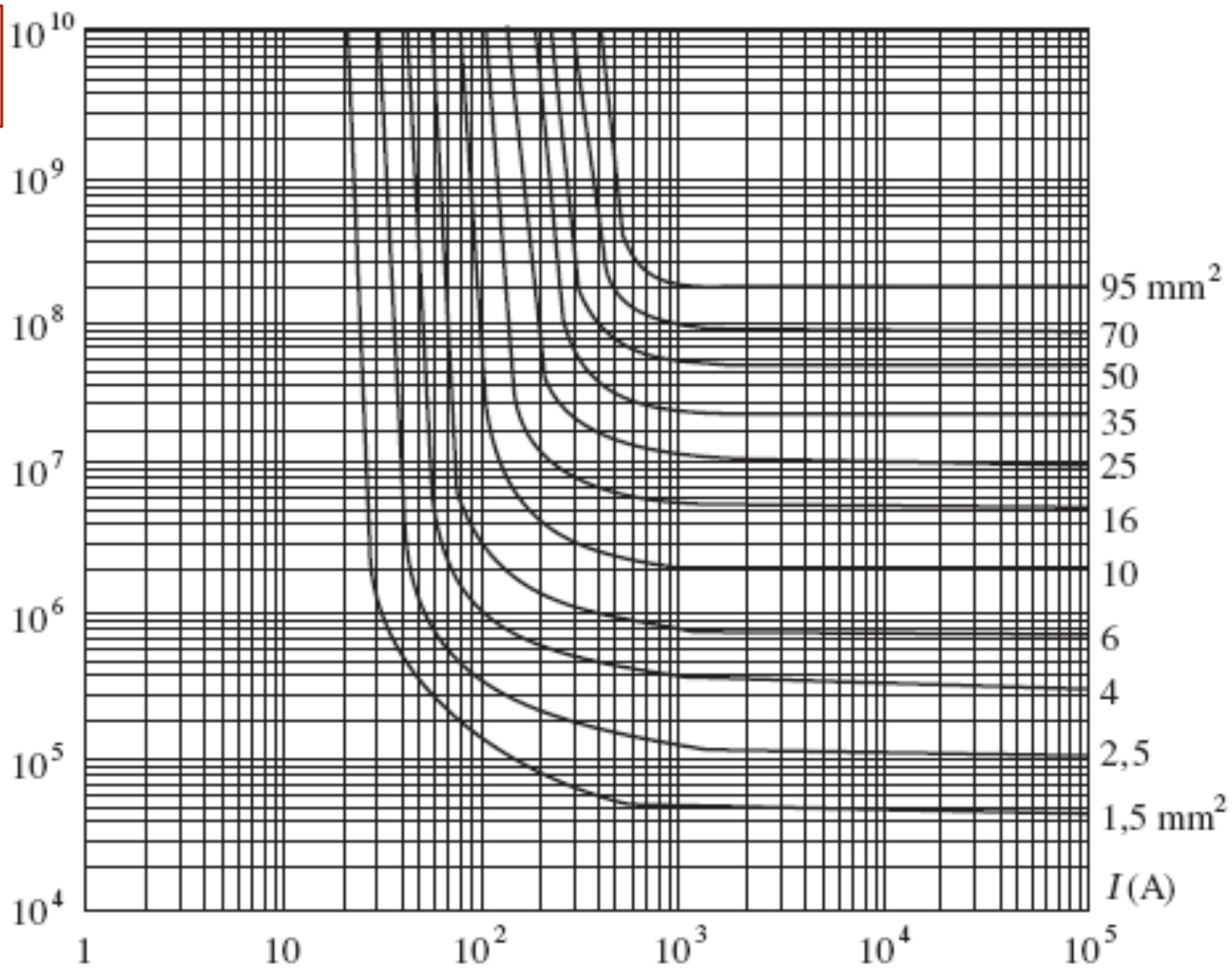


Critério de Curto-circuito



$$I^2t$$

$(A^2 \cdot s)$



Critério de Curto-circuito



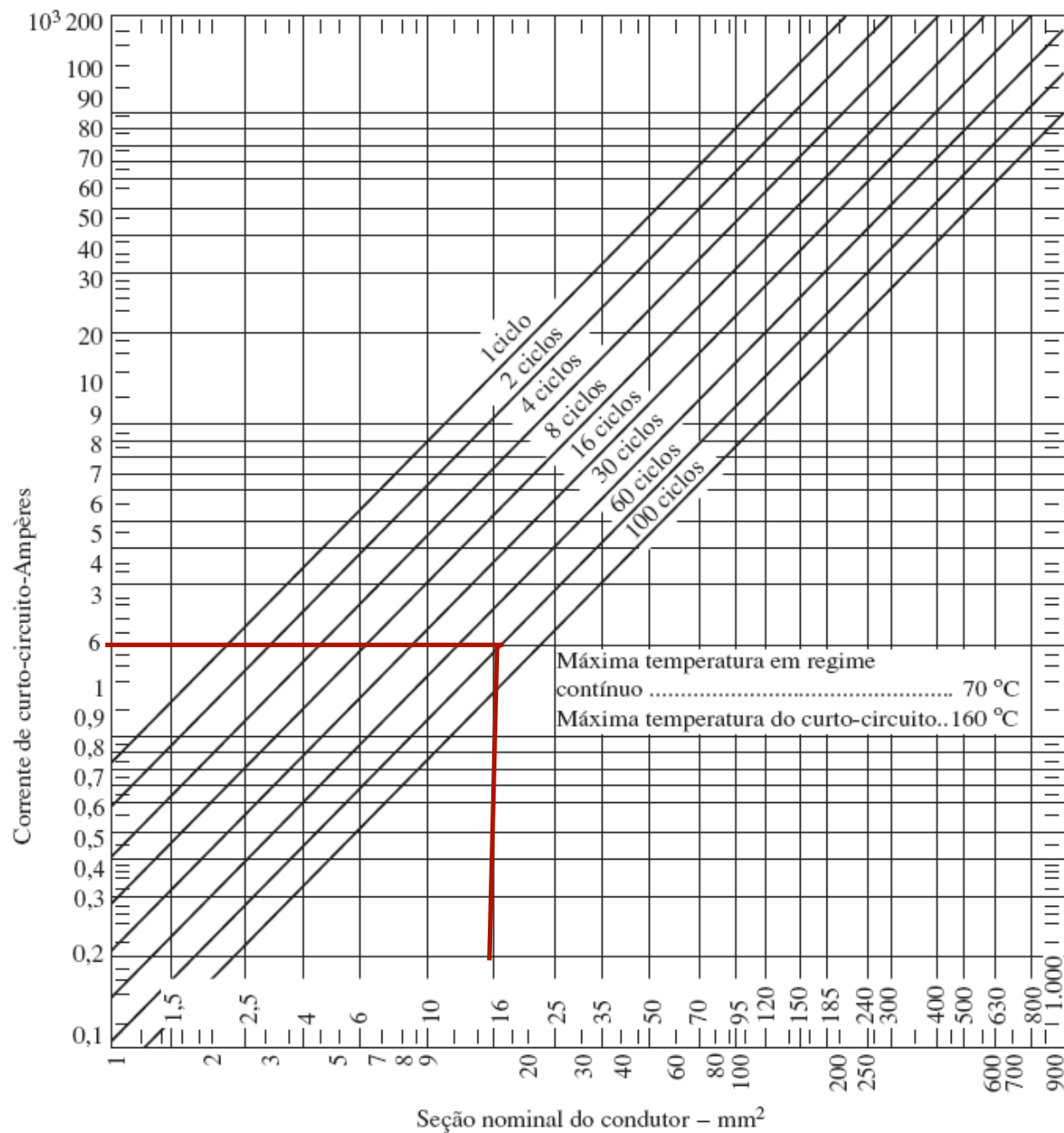


Figura 11.8 ■ Curvas de corrente de curto-circuito em função das seções, com o tempo (em ciclos) como parâmetro para os cabos Sintenax 0,6/1 kV da Prysmian

Critério de Curto-circuito



Critério de Curto-circuito



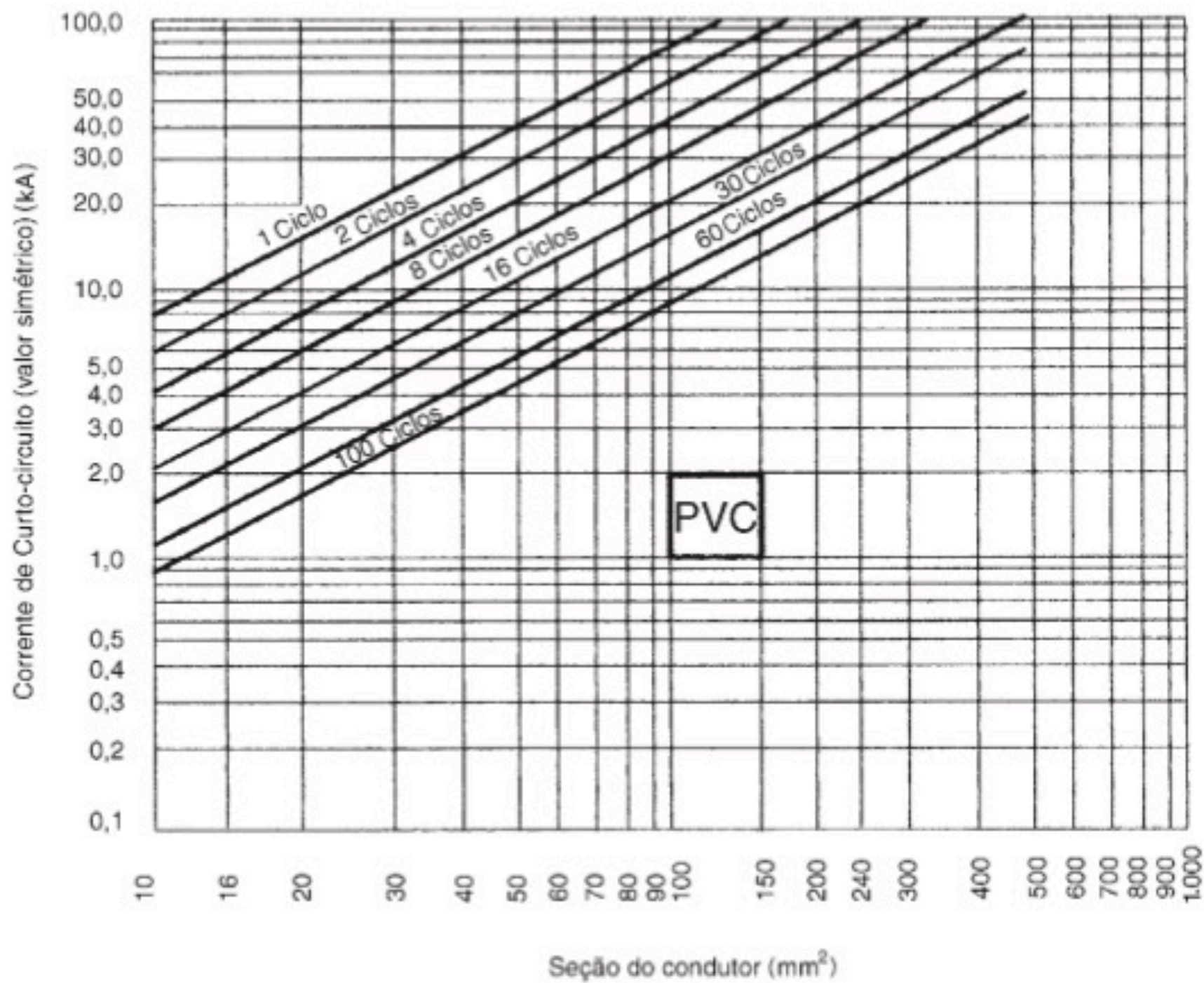
- Limitação da seção do condutor em função da corrente de curto-circuito fase e terra
- Os gráficos apresentados para os cabos PVC 70°C, XLPE e EPR permitem determinar:
 - a máxima corrente de curto-circuito admissível num cabo;
 - a seção do condutor necessária para suportar uma condição particular de curto-circuito;
 - o tempo máximo que o condutor pode funcionar com uma determinada corrente de curto-circuito sem danificar a isolação.
- Logo, a seção mínima do condutor pode ser determinada para uma corrente de curto-circuito particular, através da Equação, na qual se baseiam os gráficos mencionados.

Critério de Curto-circuito

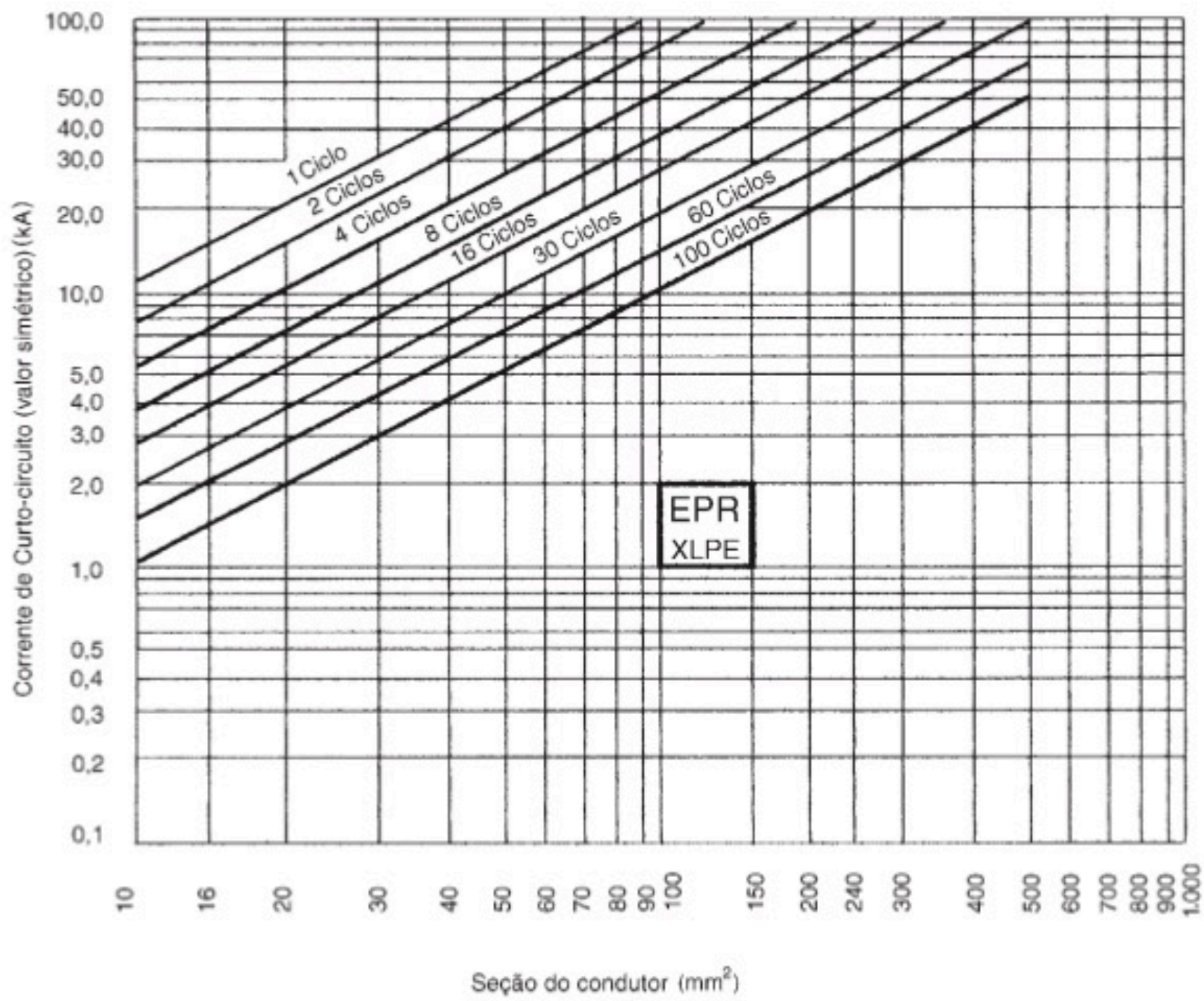


$$S_c = \frac{\sqrt{t_e} \times I_{cs}}{0,34 \times \sqrt{\log \left(\frac{234 + t_f}{234 + t_i} \right)}}$$

- I_{cs} – corrente simétrica de curto-circuito, em kA;
- t_e – tempo de eliminação de defeito, em s;
- t_f – temperatura máxima de curto-circuito suportada pela isolamento do condutor, em °C;
- t_i – temperatura máxima admissível pelo condutor em regime normal de operação, em °C.
- Os valores de t_f e t_i são estabelecidos por norma, ou seja:
- Condutor com isolamento PVC 70°C $t_f = 160^\circ\text{C}$ e $t_i = 70^\circ\text{C}$
- Condutor com isolamento XLPE $t_f = 250^\circ\text{C}$ e $t_i = 90^\circ\text{C}$



Critério de Curto-circuito



Critério de Curto-circuito

Critério de Curto-circuito



- Limitação do comprimento do circuito em função da corrente de curto-circuito fase e terra
 - O comprimento de um determinado circuito deve ser limitado em função da atuação do dispositivo de proteção para uma dada corrente de curto-circuito fase e terra no ponto de sua instalação.
 - A Equação permite definir o comprimento máximo do circuito trifásico em função das impedâncias dos vários componentes do sistema.

$$L_c = \frac{\frac{0,95 \times V_{ff}}{\sqrt{3} \times I_{ft}} - Z_{mp}}{\frac{2 \times Z_{jp}}{1000}}$$

Critério de Curto-circuito



$$L_c = \frac{\frac{0,95 \times V_{ff}}{\sqrt{3} \times I_{ft}} - Z_{mp}}{\frac{2 \times Z_{jp}}{1000}}$$

- V_{ff} – tensão entre fases do sistema, em V;
- I_{ft} – corrente de curto-circuito que assegura a atuação da proteção da barra de onde deriva o circuito de comprimento L_c ;
- Z_{mp} – impedância de sequência positiva desde a fonte até a barra de onde deriva o circuito já referido, em Ω ;
- Z_{jp} – impedância de sequência positiva do circuito a jusante da barra, ou seja, aquele que deve ter o seu valor limitado ao comprimento L_c , em $m\Omega/m$.

Seção do condutor de proteção



- O sistema de aterramento deve ser o elemento responsável pelo escoamento à terra de todas as correntes resultantes de defeito na instalação, de forma a prover total segurança às pessoas que a operam e dela se utilizam.
- A seção transversal do condutor de proteção poderá ser determinada também através da Equação, **quando o tempo de atuação do elemento de proteção for inferior a 5 s.**

$$S_p = \frac{\sqrt{I_{ft}^2 \times t_c}}{K}$$

Seção do condutor de proteção

$$S_p = \frac{\sqrt{I_{ft}^2 \times t_c}}{K}$$



- I_{ft} – valor eficaz da corrente de falta fase e terra que pode atravessar o dispositivo de proteção para uma falta de impedância desprezível, em A;
- t_c – tempo de eliminação do defeito pelo dispositivo de proteção, em s;
- K – fator que depende da natureza do metal do condutor de proteção, das isolações e outras coberturas, e da temperatura inicial e final
- Nesse caso, a temperatura inicial é considerada de 30°C, e a final, de 160 e 250°C, respectivamente, para as isolações de PVC, EPR ou XLPE.
 - isolação de PVC:
 - $K = 143$ (para condutores até 300 mm²)
 - $K = 133$ (para condutores superiores a 300 mm²);

Seção do condutor de proteção



- isolação de EPR ou XLPE: $K = 176$.
- Para condutores de proteção constituídos por veias de cabo multipolar ou enfeixado com outros cabos ou condutores isolados:
 - isolação de PVC:
 - $K = 115$ (para condutores até 300 mm^2)
 - $k = 103$ (para condutores superiores a 300 mm^2);
 - isolação de EPR ou XLPE: $K = 143$.
- para condutores de proteção nus onde não haja risco de as temperaturas indicadas danificarem qualquer material adjacente:
 - visível e em áreas restritas (temperatura máxima de 500°C): $K = 228$;
 - condições normais (temperatura máxima de 200°C): $K = 159$;
 - risco de incêndio (temperatura máxima de 150°C): $K = 138$.